Potências
BASE 10

10^3 10^2 10^1

O QUE É?

É UM NÚMERO CUJA BASE É 10 ELEVADA A UM EXPOENTE INTEIRO N.

RESULTA NO ALGARISMO 1 SEGUIDO N ZEROS QUANDO O EXPOENTE É POSITIVO OU PRECEDIDO DE N ZEROS QUANDO O EXPOENTE É NEGATIVO.

MULTIPLICAÇÃO E DIVISÃO

MULTIPLICAÇÃO: REPETIMOS A BASE E SOMAMOS OS EXPOENTES.

$$10^8 . 10^3 = 10^{8+3} = 10^{11}$$

DIVISÃO: REPETIMOS A BASE E SUBTRAÍMOS OS EXPOENTES.

$$\frac{10^6}{10^4} = 10^{6-4} = 10^2$$

EXEMPLOS

EXPOENTE POSITIVO

$10^0 = 1$ (nenhum zero)

$10^1 = 10$ (um zero)

$10^2 = 100$ (dois zeros)

$10^n = 1$ seguido de n zeros

EXPOENTE NEGATIVO

$10^{-1} = 0,1$ (um precedido de um zero)

$10^{-2} = 0,01$ (um precedido de dois zeros)

$10^{-3} = 0,001$ (um precedido de três zeros)

$10^{-n} =$ 1 precedido de n zeros

ADIÇÃO E SUBTRAÇÃO

SÓ PODEM OCORRER SE SEUS EXPOENTES SÃO IGUAIS.

$$10^2 + 10^2 = 2.10^2$$

CASO OS EXPOENTES NÃO FOREM IGUAIS DEVE-SE IGUALÁ-LOS E SÓ DEPOIS SOMAR OU SUBTRAIR.